第2階段：重新部署和淘汰節點1

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual-app/stage_2_index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

第2階段：重新部署和淘汰節點1 1
總覽 1
將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2 1
將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2 3
記錄node1資訊 5
淘汰節點1 9

第2階段：重新部署和淘汰節點1

總覽

在第2階段期間、您會將非根Aggregate從節點1重新部署至節點2、並將節點1擁有的非SAN資料lifs移至節點2、包括故障或遭否決的Aggregate。您也可以記錄必要的node1資訊、以便稍後在程序中使用、然後淘汰node1。

步驟

1. "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至節點2"
2. "將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2"
3. "正在記錄node1資訊"
4. "淘汰節點1"

將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2

您必須先使用儲存Aggregate replace命令將非根Aggregate從node1移至node2、然後再驗證重新配置、才能將node1替換為node3。

步驟

1. 完成下列子步驟、重新部署非根集合體：
   a. 將權限層級設為進階：

      "進階權限"

   b. 輸入下列命令：

      「torage Aggregate regate or搬 移開始節點_node1_-destate *node2*-Aggregate-list *-n控制器升級true」

   c. 出現提示時、請輸入「y」。

      重新配置將會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新部署任何離線或受限的集合體。

   d. 輸入下列命令即可返回管理員層級：

      「et -priv. admin」

2. 在節點1上輸入下列命令、檢查重新配置狀態：

   「torage Aggregate regate reg搬 移顯示-node1_」

   在重新放置集合體之後、輸出會顯示「Done」。

   > 請等到節點1擁有的所有非根集合體都已重新定位至節點2、然後再繼續下一步。

3. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置...	然後...
所有的集合體都成功	前往 步驟4.。
任何集合體的故障或被否決	a. 檢查EMS記錄以瞭解修正行動。 b. 執行修正行動。 c. 重新定位任何故障或被否決的Aggregate：「torage Aggregate relocationstart -node1_- destate *node2*-Aggregate-list *-n控制器升級true」 d. 出現提示時、請輸入「y」。 e. 返回管理員層級：「et -priv. admin」（設定權限管理員）如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： ◦ 置換否決檢查：「torage aggregate regate regate or搬 移開始-置換- etoes true -n控制器升級」 ◦ 置換目的地檢查：「torage Aggregate regate or地址 重新配置start -overre-destination-checkstrue -ND-控制 器升級」 請參閱 "參考資料" 若要連結至_磁碟與Aggregate管理、請使用CLI/content和_還原ONTAP 9命令：手冊頁參考_、以取得有關儲存Aggregate重新定位命令的詳細資訊。

4. 確認所有非根Aggregate都在線上、且其狀態位於節點2：

「torage Aggregate show -node2_-state online -root假」

以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次

：

'線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

5. 在node2上輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區均已上線：

   「Volume show -node2_-state offline」

   如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   「Volume online -vserver *vserver-name*-volume *volume*名稱」

   與此命令搭配使用的「vserver名稱」可在先前的「volume show」命令輸出中找到。

6. 在節點2上輸入下列命令：

   「torage容錯移轉show -node2_」

   輸出應顯示下列訊息：

   ```
   Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
   upgrade procedure.
   ```

7. 驗證node1是否沒有任何線上的非根Aggregate：

   「torage Aggregate show -Owner-name *node1*-ha-policy SFO -state online」

   輸出不應顯示任何已重新定位到節點2的線上非根Aggregate。

將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2

若要將節點1替換為節點3、您必須先將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2（如果您有雙節點叢集）、或移至第三節點（如果叢集有兩個以上節點）。您使用的方法取決於叢集是針對NAS或SAN進行設定。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。將node3聯機後，您必須驗證生命期是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. 輸入下列命令並擷取輸出、列出節點1上裝載的所有NAS資料lifs：

   「網路介面show -data傳輸協定nfs | CIFS -curr-node1_」

```
 cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1

          Logical     Status      Network             Current   Current
Is
 Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
Home
 -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
----
 vs0
          a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
true
          data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
true
          rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
true
          rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
true
 vs1
          lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
true
          lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
true
```

2. 修改node1和node2上所有lifs的自動恢復設定：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-auto-revert假」

3. 請採取下列步驟、移轉節點1上介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料lifs：

   a. [Substepa]輸入下列命令、將節點1上任何介面群組和VLAN上裝載的LIF移轉到節點2上的連接埠、以便在與介面群組相同的網路上裝載LIF：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dest-node-node2_–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 在中修改lifs和VLAN的主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node2_- home-port *netport|ifgrp*」

4. [[step4]採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟5. 透過 步驟8.。
SAN	停用節點上的所有SAN LIF、以便進行升級：「網路介面修改-vserver *vserver_name* -lif_lif_name_-home-node-node_to _upgrade _-home-port _netport

5. 輸入下列命令、將NAS資料LIF從節點1移轉至節點2、每個資料LIF一次：

   「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dest-node-node2_-dest-port *data_port*」

6. [[step6]輸入下列命令並檢查其輸出、以確認已將l生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令檢查輸出、確認IIF的狀態為up：

   「網路介面show -curr-node-node2_-data-Protocol NFS|CIFS」

7. [[step7]修改移轉LIF的主節點：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node2_-home-port *port_name*」

8. 驗證LIF是否使用連接埠作為其主連接埠或目前連接埠。如果連接埠不是主連接埠或目前連接埠、請前往步驟9.：

   「網路介面show -home-node_node2_-home-port *port_name*'

   「網路介面show -curr-node_node_name_-curr-port *port_name*」

9. 如果lifs使用連接埠做為主連接埠或目前連接埠、請修改LIF以使用不同的連接埠：

   「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-destination–節點_norme_name_-destination-port *port_name*」

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node_node_name_-home-port *port_name*」

10. [[step10]如果有任何lifs當機、請輸入下列命令、將lifs的管理狀態設為「up」（開啟）、每個LIF只需輸入一次：

    「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodeame_-stale-admin up」

    > 對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載目的地儲存虛擬機器（SVM）LIF的連接埠相關聯。MetroCluster從遠端站台上的對應來源SVM輸入下列命令、將目的地LIF重新分配至適當的連接埠：MetroCluster 「Sesvserver resSync -vserver *vserver_name*」

11. 輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點1上沒有剩餘的資料lifs：

    「網路介面show -curr-node-node1_-role data」

記錄node1資訊

在關閉和淘汰節點1之前、您必須先記錄叢集網路、管理、FC連接埠及其NVRAM系統ID的相關資訊。稍後將節點1對應至節點3並重新指派磁碟時、您需要該資訊。

步驟

1. 輸入下列命令並擷取其輸出：

   「網路路由秀」

系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster::> network route show

Vserver        Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. 輸入下列命令並擷取其輸出：

「Vserver服務名稱服務DNS節目」

系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                Name
Vserver        State     Domains                                Servers
-------------- --------- ------------------------------------
---------------
node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                         beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
...
...
vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                         gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. 在節點1上輸入下列命令、尋找叢集網路和節點管理連接埠：

「網路介面show -curr-node-node1_-role cluster、intercluster、node-mgmt、cluster-mgmt」

系統會顯示叢集中節點的叢集、叢集間、節點管理和叢集管理生命體、如下列範例所示：

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

您的系統可能沒有叢集間的LIF。

4. 在中擷取命令輸出中的資訊 步驟3. 以供本節使用 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

   需要輸出資訊、才能將新的控制器連接埠對應至舊的控制器連接埠。

5. 在節點1上輸入下列命令：

   「網路連接埠show -node1_-type Physical」

   系統會顯示節點上的實體連接埠、如下列範例所示：

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. 記錄連接埠及其廣播網域。

   稍後的程序將需要將廣播網域對應至新控制器上的新連接埠。

7. 在節點1上輸入下列命令：

   「網路FCP介面卡顯示-node1_」

   系統會在節點上顯示FC連接埠、如下列範例所示：

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. 記錄連接埠。

   需要輸出資訊、才能在程序稍後的新控制器上對應新的FC連接埠。

9. 如果您之前沒有這麼做、請輸入下列命令、檢查節點1上是否已設定介面群組或VLAN：

   「網路連接埠ifgrp show」

   「網路連接埠VLAN show」

   您將使用本節中的資訊 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

10. 請採取下列其中一項行動：

如果您...	然後...
已在一節中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"。	請繼續下一節： "淘汰節點1"。
未在一節中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"	完成 步驟11. 和 步驟12. 然後繼續 "淘汰節點1"。

11. 在任一控制器上輸入下列命令：

    「System Node show -instance -node1_」

    系統會顯示節點1的相關資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> system node show -instance -node <node1>
                              Node: node1
                             Owner:
                          Location: GDl
                             Model: FAS6240
                     Serial Number: 700000484678
                         Asset Tag: -
                            Uptime: 20 days 00:07
                  NVRAM System ID: 1873757983
                         System ID: 1873757983
                            Vendor: NetApp
                            Health: true
                       Eligibility: true
```

12. [[man_recipal_node1_step12]請在一節中記錄要使用的NVRAM系統ID編號 "安裝及開機節點3"。

淘汰節點1

若要淘汰節點1、您必須停用與節點2的HA配對、正確關閉節點1、然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 驗證叢集中的節點數目：

   「叢集展示」

   系統會顯示叢集中的節點、如下列範例所示：

```
cluster::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

2. 停用儲存容錯移轉（視情況而定）：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	a. 在任一節點上輸入下列命令、即可停用叢集高可用度： 「叢集ha modify -configured假」 a. 停用儲存容錯移轉： 「torage容錯移轉修改-node1_-enabled假」
具有兩個以上節點的叢集	停用儲存容錯移轉：「儲存容錯移轉修改-node1_-enabled假」

> 如果不停用儲存容錯移轉、可能會發生控制器升級失敗、進而中斷資料存取並導致資料遺失。

3. 確認儲存容錯移轉已停用：

   「容錯移轉顯示」

   以下範例顯示停用節點的儲存容錯移轉時、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. 驗證資料LIF狀態：

   「網路介面show -role data -curr-node-node2_-home-node1_」

   查看「狀態管理/每」欄、查看是否有任何生命期中斷。如果有任何生命中斷、請參閱 "故障" 區段。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	前往 步驟6.。
具有兩個以上節點的叢集	前往 步驟8.。

6. 存取任一節點上的進階權限層級：

   "進階權限"

7. [[step7]確認叢集HA已停用：

   《叢集表演》

   系統會顯示下列訊息：

```
High Availability Configured: false
```

   如果叢集HA尚未停用、請重複執行 步驟2。

8. [[man_retare_1_step8]檢查node1目前是否保留epsilon：

   「叢集展示」

   由於叢集中有可能會有一個節點數目相同的連結、因此一個節點會有額外的分數投票權重稱為epsilon。請參閱 "參考資料" 如需詳細資訊、請連結至_系統管理參考_。

   > 如果您有四節點叢集、則epsilon可能位於叢集中不同HA配對的節點上。
   >
   > 如果您要升級具有多個HA配對的叢集中的HA配對、則必須將epsilon移至未進行控制器升級的HA配對節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。

   以下範例顯示node1包含epsilon：

   ```
   cluster::*> cluster show

   Node                  Health  Eligibility  Epsilon
   -------------------- ------- ------------ ------------
   node1                 true    true         true
   node2                 true    true         false
   ```

9. 如果node1持有epsilon、則在節點上標記epsilon「假」、以便將其傳輸至node2：

   「cluster modify -node1_-epsilon假」

10. 將epsilon傳輸到node2、在node2上標記epsilon「true（真）」：

    「cluster modify -node2_-epsilon true」

11. 驗證是否發生了對node2的變更：

    「叢集展示」

    ```
    cluster::*> cluster show
    Node                  Health  Eligibility  Epsilon
    -------------------- ------- ------------ ------------
    node1                 true    true         false
    node2                 true    true         true
    ```

    node2的epsilon現在應該是true、node1的epsilon應該是假的。

12. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

    「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必須符合系統的實體狀態。

13. 返回管理層級：

    「et -priv. admin」

14. 從node1提示字元中停止node1：

    '系統節點停止-節點節點節點1_'

    > 注意：如果節點1與節點2位於同一個機箱中、請勿使用電源開關或拔下電源線來關閉機箱電源。如果您這麼做、正在處理資料的節點2將會停機。

15. 當系統提示您確認要停止系統時、請輸入「y」。

    節點會在開機環境提示字元停止。

16. 當節點1顯示開機環境提示時、請將其從機箱或機架中移除。

    您可以在升級完成後取消委任節點1。請參閱 "取消委任舊系統"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。